

**MINISTÉRIO DA DEFESA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
Seção de Engenharia de Defesa (SE/10)**



EE 600200: Álgebra Linear Computacional

Lista de Exercícios 1

MATEUS BARROS LORÊDO (ED 25204)

Rio de Janeiro, RJ
Setembro de 2026

1ª Questão

As seguintes matrizes admitem inversa? Caso positivo, calcule a inversa.

Observações pessoais:

Para que uma matriz A admita inversa, ela precisa atender às seguintes condições:

i) Ser uma matriz quadrada, ou seja, possuir o mesmo número de linhas e colunas.

ii) Ter um determinante não nulo, ou seja, $\det(A) \neq 0$.

Uma vez comprovada a sua inversibilidade, a matriz inversa pode ser calculada da seguinte forma:

iii) Aplica-se o método de Eliminação de Gauss-Jordan, por exemplo. Esse procedimento consiste em montar uma matriz aumentada $[A \mid I]$, justapondo a matriz original a uma matriz identidade de mesma ordem, e aplicar operações elementares de linha sucessivas. O objetivo é escalonar o sistema até que a matriz A (no lado esquerdo) seja transformada na matriz identidade. Quando isso ocorrer, o resultado final terá a estrutura $[I \mid A^{-1}]$, indicando que a matriz formada no lado direito é a inversa procurada.

a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

i) Matriz quadrada ✓

ii) Determinante

$$\det(A) = (1 \times 1) - (2 \times 2) = 1 - 4 = -3$$

∴ Admite inversa. ✓

iii) $[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$ por Gauss-Jordan

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] &\xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 \leftarrow -\frac{1}{3}L_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2/3 & -1/3 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1/3 & 2/3 \\ 0 & 1 & 2/3 & -1/3 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Inversa:

$$\begin{bmatrix} -1/3 & 2/3 \\ 2/3 & -1/3 \end{bmatrix} \blacksquare$$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

i) Matriz quadrada ✓

ii) Determinante:

Montando a matriz expandida para aplicar a Regra de Sarrus:

$$\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 6 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 6 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 & 1 \end{array}$$

$$\det(B) = (4 + 12 + 12) - (16 + 6 + 6)$$

$$\det(B) = 28 - 28 = 0$$

$\therefore \det(B) = 0$. A matriz não é inversível.

c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ -3 & 4 & -5 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

i) Matriz quadrada ✓

ii) Determinante utilizando o Teorema de Laplace:

Escolhendo a linha com maior número de zeros (2ª linha):

$$\det(C) = 0 \cdot C_{21} + 0 \cdot C_{22} + (-1) \cdot C_{23} + 1 \cdot C_{24}$$

Calculando o cofator $C_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ (Sarrus para as

”submatrizes”):

$$C_{23} = (-1) \cdot [(-8 + 4) - (12 + 2)] = (-1) \cdot [-4 - 14] = 18$$

Calculando o cofator $C_{24} = (-1)^{2+4} \cdot \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & -5 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$:

$$C_{24} = (1) \cdot [(-10 - 3) - (-5 + 4)] = 1 \cdot [-13 + 1] = -12$$

Substituindo na expressão do determinante:

$$\det(C) = (-1) \cdot 18 + 1 \cdot (-12) = -18 - 12 = -30$$

$\therefore \det(C) = -30 \neq 0$. A matriz admite inversa. ✓

iii) $[C \mid I] \rightarrow [I \mid C^{-1}]$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & -5 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + 3L_1$$

$$\begin{array}{cccc|cccc} -3 & 4 & -5 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 10 & -2 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & -2 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$L_4 \leftarrow L_4 - L_1$$

$$\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & -1 & -1 & -2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & -2 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{Troca } L_2 \leftrightarrow L_4} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 10 & -2 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{L_2 \leftarrow (-1)L_2} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 10 & -2 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2$$

$$\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -4 & -2 & 0 & 0 & 2 \\ \hline 1 & 0 & -1 & -4 & -1 & 0 & 0 & 2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & -4 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 10 & -2 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 10L_2$$

$$\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 10 & -2 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -10 & -10 & -20 & -10 & 0 & 0 & 10 \\ \hline 0 & 0 & -12 & -18 & -7 & 0 & 1 & 10 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & -4 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -12 & -18 & -7 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_4} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & -4 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & -18 & -7 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow (-1)L_3} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & -4 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & -18 & -7 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right]$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + L_3$$

$$\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & -4 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & -5 & -1 & -1 & 0 & 2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -5 & -1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & -18 & -7 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right]$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_3$$

$$\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -5 & -1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & -18 & -7 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right]$$

$$L_4 \leftarrow L_4 + 12L_3$$

$$\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 0 & -12 & -18 & -7 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 12 & -12 & 0 & -12 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & -30 & -7 & -12 & 1 & 10 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -5 & -1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -30 & -7 & -12 & 1 & 10 \end{array} \right] \xrightarrow{L_4 \leftarrow -\frac{1}{30}L_4} \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -5 & -1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7/30 & 2/5 & -1/30 & -1/3 \end{array} \right]$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + 5L_4$$

$$\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & -5 & -1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 7/6 & 2 & -1/6 & -5/3 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1/6 & 1 & -1/6 & 1/3 \end{array}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 3L_4$$

$$\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -7/10 & -6/5 & 1/10 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 0 & 3/10 & -1/5 & 1/10 & 0 \end{array}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_4$$

$$\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7/30 & 2/5 & -1/30 & -1/3 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 7/30 & -3/5 & -1/30 & -1/3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1/6 & 1 & -1/6 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3/10 & -1/5 & 1/10 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 7/30 & -3/5 & -1/30 & -1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7/30 & 2/5 & -1/30 & -1/3 \end{array} \right]$$

Inversa:

$$C^{-1} = \begin{bmatrix} 1/6 & 1 & -1/6 & 1/3 \\ 3/10 & -1/5 & 1/10 & 0 \\ 7/30 & -3/5 & -1/30 & -1/3 \\ 7/30 & 2/5 & -1/30 & -1/3 \end{bmatrix} \blacksquare$$

2ª Questão

[ELON], Exercício 2.11. Seja F o subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado pelos vetores $u = (1, 1, 1)$ e $v = (1, -1, -1)$. Ache números a, b, c com a seguinte propriedade: um vetor $w = (x, y, z)$ pertence a F se, e somente se, $ax + by + cz = 0$.

Observações pessoais

- i) O espaço geral é o $\mathbb{R}^3$, mas o subespaço gerado $F = \text{span}\{u, v\}$ tem dimensão 2. Os vetores u e v são linearmente independentes (L.I.) entre si. Podemos notar isso pois, se tentarmos fazer $u = k \cdot v$, veríamos que k precisaria ser 1 e -1 simultaneamente, o que é uma contradição. (Ou seja, ao fazermos $\alpha u + \beta v = \vec{0}$, a única solução possível é $\alpha = \beta = 0$).
- ii) Como F possui apenas dimensão 2 (forma um plano em $\mathbb{R}^3$), para que um vetor $w = (x, y, z)$ pertença a F , ele precisa obrigatoriamente ser uma combinação linear de u e v . Caso contrário, ele apontaria para fora do plano. Portanto, o conjunto $\{u, v, w\}$ precisa ser linearmente dependente (L.D.).
- iii) *Nota sobre o subespaço:* Se o problema dissesse apenas que F é um subconjunto qualquer, precisaríamos provar as três regras de subespaço (conter o vetor nulo, fechamento da soma e fechamento do produto). Porém, como o enunciado já afirma que F é o "subespaço gerado" por u e v , a própria estrutura algébrica já carrega a prova dos três axiomas. Dizer que $w \in F$ é simplesmente dizer que ele é uma combinação linear: $\alpha u + \beta v = w$.

Cálculo por Eliminação de Gauss:

Sabendo que w é combinação linear de u e v ($Ax = b$), montamos o sistema:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} \implies \begin{cases} 1\alpha + 1\beta = x \\ 1\alpha - 1\beta = y \\ 1\alpha - 1\beta = z \end{cases}$$

Escrevendo na forma matricial e montando a matriz aumentada:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 1 & -1 & y \\ 1 & -1 & z \end{array} \right]$$

Aplicando as operações elementares de Gauss:

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \quad \text{e} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & -2 & y-x \\ 0 & -2 & z-x \end{array} \right]$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - L_2$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & -2 & y-x \\ 0 & 0 & (z-x) - (y-x) \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & x \\ 0 & -2 & y-x \\ 0 & 0 & z-y \end{array} \right]$$

Observações pessoais

Observando a 3ª linha do sistema escalonado, temos a equação: $0\alpha + 0\beta = z - y$.

No Problema: Inicialmente, tínhamos 3 equações para apenas 2 incógnitas (α e β).

Gauss: O método some com as incógnitas na 3ª linha. Ao fazer α e β desaparecerem, ficamos apenas com uma relação de dependência atrelada às coordenadas x, y e z . Essa expressão resultante é exatamente a relação linear que define a, b e c .

Análise: Se $z - y \neq 0$, chegaríamos a um absurdo do tipo " $0 =$ valor não-nulo", indicando que o vetor w não pertenceria ao plano.

Para que o sistema possua solução (isto é, α e β existam e $w \in F$), precisamos obrigatoriamente que o termo independente seja zero. Como o enunciado ressalta que w só pertence a F se $ax+by+cz = 0$, nós igualamos as expressões:

$$z - y = 0 \iff 0x - 1y + 1z = 0 \iff ax + by + cz = 0$$

Portanto, os números procurados são:

$$\mathbf{a} = 0, \quad \mathbf{b} = -1, \quad \mathbf{c} = 1 \blacksquare$$

(Como a equação iguala a zero, qualquer múltiplo escalar, como $a = 0, b = 1, c = -1$, também é uma resposta válida).

3ª Questão

Seja uma transformação linear $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ que realize as seguintes operações em um vetor $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ na ordem em que são apresentadas:

- 1) escale a componente x por um fator α e a componente y por um fator β ; e
- 2) rotacione o vetor resultante em 30° no sentido anti-horário. Dê o que se pede.

a) Calcule a matriz A que representa T .

Matriz de Escalonamento (S)

Temos a transformação $(x, y) \rightarrow (\alpha x, \beta y)$. A matriz diagonal S que realiza esse escalonamento das componentes independentes é dada por:

$$S = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}, \quad \text{pois} \quad \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x \\ \beta y \end{bmatrix}$$

Matriz de Rotação (R)

A matriz padrão de rotação anti-horária para um ângulo θ é construída projetando os vetores da base canônica. Ela é dada por:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Aplicando o ângulo de 30° :

$$R(30^\circ) = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

Composição das Transformações (Matriz A)

Como queremos aplicar o escalonamento **primeiro** e a rotação **depois**, a composição é dada por $T(v) = R(S(v))$. Na notação matricial, a matriz da transformação que acontece por último fica à esquerda. Logo, a matriz A é o produto $R \cdot S$:

$$A = R \cdot S = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix}$$
$$A = \begin{bmatrix} \alpha \frac{\sqrt{3}}{2} & -\beta \frac{1}{2} \\ \alpha \frac{1}{2} & \beta \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \blacksquare$$

b) Se invertêssemos a ordem das operações, os resultados seriam diferentes? Justifique.

Calculando a matriz inversa (A') onde a rotação acontece primeiro e o escalonamento depois ($A' = S \cdot R$):

$$A' = S \cdot R = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \frac{\sqrt{3}}{2} & -\alpha \frac{1}{2} \\ \beta \frac{1}{2} & \beta \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

Sim, seriam diferentes. $A \neq A'$ ($RS \neq SR$). A multiplicação de matrizes não é comutativa, em geral. Nesse caso, ordem importa porque escalar um objeto distorcendo seus eixos x e y e depois girar a "figura" deformada gera um resultado completamente distinto de primeiro girar o objeto intacto e, só então, distorcê-lo ao longo dos eixos cartesianos absolutos ■

4ª Questão

Implemente, em Python, o algoritmo de substituição regressiva, considerando que as entradas são:

- a) uma matriz triangular superior; e
- b) um vetor coluna de tamanho correspondente.

Obs.: para obter a pontuação total, sua implementação deve levantar ou retornar uma 'exception' se for identificado um elemento nulo na diagonal da matriz triangular superior.

O algoritmo de substituição regressiva resolve sistemas lineares do tipo $Ux = b$ quando U é uma matriz triangular superior. O processo consiste em isolar a última incógnita (x_n) e, em seguida, retroceder substituindo os valores já encontrados nas equações anteriores.

Código em Python

```
1 import numpy as np
2
3 def substituicao_regressiva(U, b):
4     """
5     Substituicao regressiva:  $Ux = b$ .
6     Parametros:
7     - U: matriz triangular superior
8     - b: vetor coluna correspondente
9     Retorna:
10    - x: vetor solu o
11    """
12    n = len(b)
13    x = np.zeros(n)
14
15    # Percorre as linhas de baixo para cima (de n-1 at 0)
16    for i in range(n - 1, -1, -1):
17        # Verificacao de elemento nulo
18        if U[i, i] == 0:
19            raise ValueError(f"Erro: Elemento nulo encontrado
20                               na diagonal principal na posi o [{i}, {i}].")
21
22        soma = 0
23        for j in range(i + 1, n):
24            soma += U[i, j] * x[j]
25
26        x[i] = (b[i] - soma) / U[i, i]
27
28    return x
29
30 # Um exemplo aleatorio para validacao
31 if __name__ == "__main__":
```

```

31     U_teste = np.array([
32         [2.0, 1.0, 1.0],
33         [0.0, 4.0, 2.0],
34         [0.0, 0.0, 3.0]
35     ])
36     b_teste = np.array([4.0, 8.0, 6.0])
37
38     resultado = substituicao_regressiva(U_teste, b_teste)
39     print("Vetor solu o x:", resultado)

```

Listing 1: Algoritmo em Python

Resultado da Execução no Console:

Vetor solução $x = [0.5 \quad 1.0 \quad 2.0]$

Observações Pessoais: 'ValueError' cumpre a observação estipulada no enunciado caso a matriz fornecida seja singular. ■

5ª Questão

Seja um robô planar de dois elos e duas juntas conforme a Figura 1. Considerando $L_1 = 20,0$ cm e $L_2 = 15,0$ cm:

a) implemente uma função em Python que receba os ângulos θ_1 e θ_2 e retorne a posição do efetuador final, representada pelas coordenadas $\hat{X}_U$ e $\hat{Y}_U$ expressas em cm com precisão de 1 casa decimal.

b) calcule a matriz de transformação do sistema de coordenadas do referencial do efetuador final (i.e., do referencial localizado na “ponta” do robô, representado em vermelho) para o sistema de coordenadas $\hat{X}_U, \hat{Y}_U$ afixado na primeira junta do robô.

(Dica: estude o Exemplo 1.7 do [Ford]. A matriz será 3×3)

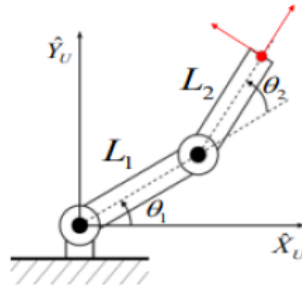


Figura 1

As letras a) e b) foram unificadas em resolução e código:

Para encontrar a matriz de transformação do sistema de coordenadas do efetuador final para o referencial da base $(\hat{X}_U, \hat{Y}_U)$, utilizamos matrizes de transformação homogênea de dimensão 3×3 . Este método permite combinar rotação e translação em uma única operação matricial linear (Ref. Exemplo 1.7 do [Ford]).

A transformação completa T_{total} é obtida pela composição (multiplicação) das matrizes individuais de cada elo do robô:

$$T_{total} = T_1 \cdot T_2$$

Onde T_1 representa a rotação θ_1 e a translação da primeira junta. Os valores de deslocamento na última coluna são achados pela projeção ortogonal do elo de comprimento L_1 sobre os eixos X e Y , resultando nos termos

$L_1 \cos(\theta_1)$ e $L_1 \sin(\theta_1)$. De forma análoga, T_2 representa a rotação relativa θ_2 e a translação gerada pela projeção do segundo elo L_2 em seu próprio referencial:

$$T_1 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & L_1 \cos(\theta_1) \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & L_1 \sin(\theta_1) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) & L_2 \cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) & L_2 \sin(\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ao realizar a multiplicação matricial $T_1 \cdot T_2$, agrupamos os termos resultantes e aplicamos as propriedades trigonométricas de soma de arcos, especificamente $\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta)$ e $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \sin(\beta)\cos(\alpha)$. Com essas substituições, a matriz de transformação final resulta em:

$$T_{total} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) & L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Para encontrar os valores da posição do efetuator final exigidos na letra a), basta substituir as equações das coordenadas X e Y (localizadas na última coluna da matriz T_{total}) por valores de ângulos θ_1 e θ_2 arbitrários, mantendo os comprimentos L_1 e L_2 fixos. De forma complementar, para solucionar a letra b), o procedimento consiste em calcular a matriz de transformação 3×3 de forma completa, aplicando as propriedades trigonométricas com os mesmos ângulos e comprimentos fornecidos.

Código em Python

```

1 import math
2 import numpy as np
3
4 def calcular_cinematica_robo(theta1_graus, theta2_graus):
5     #ângulo para radianos
6     t1 = math.radians(theta1_graus)
7     t2 = math.radians(theta2_graus)
8     soma_t = t1 + t2
9
10    #Elos de tamanho fixo
11    L1 = 20.0
12    L2 = 15.0
13
14    #Posicoes X e Y
15    x_u = L1 * math.cos(t1) + L2 * math.cos(soma_t)

```

```

16     y_u = L1 * math.sin(t1) + L2 * math.sin(soma_t)
17
18     #Matriz de Transformacao Homogenea 3x3
19     matriz_T = np.array([
20         [math.cos(soma_t), -math.sin(soma_t), x_u],
21         [math.sin(soma_t),  math.cos(soma_t), y_u],
22         [0.0,              0.0,              1.0]
23     ])
24
25     #Resultados com 1 casa decimal
26     x_final = round(x_u, 1)
27     y_final = round(y_u, 1)
28     matriz_final = np.round(matriz_T, 1)
29
30     return x_final, y_final, matriz_final
31
32 if __name__ == "__main__":
33     print("=" * 50)
34     print("ROBO PLANAR (LETRAS A e B)")
35     print("=" * 50)
36
37     # Dados do usuario
38     entrada_theta1 = float(input("Digite o angulo da junta 1\n(theta 1) em graus: "))
39     entrada_theta2 = float(input("Digite o angulo da junta 2\n(theta 2) em graus: "))
40
41     # Executa a funcao unificada
42     x, y, matriz = calcular_cinematica_robo(entrada_theta1,
43     entrada_theta2)
44
45     # --- LETRA A ---
46     print("\n" + "-" * 50)
47     print(" LETRA A: POSICAO DO EFETUADOR (X, Y)")
48     print("-" * 50)
49     print("Coordenadas fisicas onde o efetuador parou:")
50     print(f"Eixo X_u: {x} cm")
51     print(f"Eixo Y_u: {y} cm")
52
53     # --- LETRA B ---
54     print("\n" + "-" * 50)
55     print(" LETRA B: MATRIZ DE TRANSFORMACAO COMPLETA (3x3)")
56     print("-" * 50)
57     print("Tradutor de coordenadas (Rotacao do efetuador + Posicao):")
58     print(matriz)
59     print("=" * 50)

```

Listing 2: Algoritmo em Python

Dada uma entrada de ângulos $\theta_1 = 30^\circ$ e $\theta_2 = 60^\circ$ como exemplo, o resultado mostrado no console foi:

```
=====
  CALCULO DO ROBO PLANAR (LETRAS A e B)
=====
Digite o angulo da junta 1 (theta 1) em graus: 30
Digite o angulo da junta 2 (theta 2) em graus: 60

-----
  LETRA A: POSICAO DO EFETUADOR (X, Y)
-----
Coordenadas fisicas onde o efetuador parou:
Eixo X_u: 17.3 cm
Eixo Y_u: 25.0 cm

-----
  LETRA B: MATRIZ DE TRANSFORMACAO COMPLETA (3x3)
-----
Tradutor de coordenadas (Rotacao do efetuador + Posicao):
[[ 0.  -1.  17.3]
 [ 1.   0.  25. ]
 [ 0.   0.   1. ]]
=====
```

